

O squad da ciência contra o óleo no mar

27 de outubro de 2019

Pedro Arbex

Cinco programadores brasileiros acabam de ganhar uma competição da NASA com um algoritmo que teria reduzido (drasticamente) os impactos do vazamento de toneladas de petróleo no litoral do Nordeste.

A equipe levou o primeiro lugar numa das edições locais do *Nasa Space Apps Challenge*, um *hackathon* organizado pela agência espacial americana que ocorreu simultaneamente em mais de 230 cidades de 80 países na semana passada.

O evento é a maior competição de programação do mundo e acontece desde 2012.

Os brasileiros desenvolveram uma inteligência artificial capaz de monitorar a costa brasileira, identificar manchas de óleo no oceano e emitir alertas às autoridades, permitindo uma resposta mais rápida do governo e evitando que acidentes do tipo ganhem proporções catastróficas.



Eduardo Ritter

“Nosso sistema consegue monitorar 100% da costa brasileira — cerca de 3,6 milhões de quilômetros quadrados — com um *delay* de apenas um dia,” Eduardo Ritter, um dos membros da equipe e programador da XP, disse ao **Brazil Journal** (<https://www.instagram.com/braziljournal/>). “Para isso, ele precisa usar cerca de 100 mil requisições, ou seja, imagens de satélite que são enviadas ao nosso API.”

A equipe é formada também por Joana Ritter, designer de *user experience* do Banco Original; Ricardo Ramos, cientista de dados; Felipe Tanso, que cuidou do *business plan*; e Ariel Betti, que tem apenas 20 anos e programa desde os 10.

A grande sacada dos cinco é que eles conseguiram ensinar a rede neural a reconhecer exatamente o que é uma mancha de óleo, automatizando o processo e criando um software avançado de monitoramento contínuo. A inteligência artificial é alimentada com imagens de vários satélites, processa essas informações e consegue identificar qualquer vazamento de óleo nas fotos.

Humberto Sandmann, doutor em inteligência artificial pela USP e professor da ESPM e do Insper, diz que a solução é inovadora.

“Conseguir fazer esse monitoramento com só um dia de *delay* é uma coisa difícil e muito relevante,” diz ele. “A Marinha não divulga as técnicas que usa na análise e tratamento de imagens, mas no vazamento de óleo no Nordeste eles só identificaram as manchas quando elas bateram na praia, o que é uma evidência clara de que eles não possuem nenhuma tecnologia semelhante a essa.”

Agora, os cinco estão em conversas com órgãos do governo para uma possível parceria e com investidores-anjo — que demonstraram interesse em ajudá-los a transformar a tecnologia numa startup.

Mas antes, Betti diz que eles precisam aumentar o *data set* acessando imagens de outros satélites, bem como treinar mais o *deep learning*, afinando os padrões de imagem e tornando a ferramenta ainda mais assertiva.

“Por ser um API podemos conectá-lo em qualquer satélite que faça monitoramento de imagens. Poderíamos vender por assinatura para órgãos do governo e até para petroleiras que queiram monitorar se há algum vazamento em sua operação,” diz o programador. “Nosso plano é que elas paguem pelo número de requisições que fizerem no mês.”

Os cinco pensaram na ideia duas semanas antes da competição da NASA, chocados com as cenas do óleo nas praias do Nordeste.

Mas, para transformá-la numa solução, tiveram apenas 48 horas.

“Começamos na sexta à noite [dia 18] e tínhamos que entregar tudo pronto no domingo. Viramos a noite programando e quase não paramos, nem pra comer,” diz Ritter. “Montamos um time multidisciplinar e trabalhamos como um *squad*, cada um focado em uma parte do projeto.”



Ariel Betti

O maior desafio foi encontrar dados disponíveis de satélites e conseguir ensinar a inteligência artificial a diferença entre as manchas de óleo no oceano e outros elementos presentes nas imagens — como nuvens e plânctons.

“Quando estávamos programando percebemos que as manchas de óleo são muita parecidas com as nuvens e plânctons. Tivemos que treinar essa rede neural para garantir que ela identificasse exatamente o que é cada um deles. As nuvens, por exemplo, tem a diferença de ter a sombra, então botamos essa informação no sistema.”

No *hackathon* de São Paulo, onde o grupo competiu, havia mais de 1.300 pessoas inscritas. Na seleção inicial, que consistia numa apresentação prévia da ideia e análise de currículo, apenas 180 inscritos foram aprovados, divididos em 36 equipes.

Os brasileiros foram selecionados para participar da competição mundial, que deve ocorrer nos próximos meses. Vão disputar uma das 30 vagas para a fase final com outros 393 projetos. Se forem selecionados, farão uma apresentação para executivos e líderes do alto escalão da NASA, que escolherá seis vencedores em categorias como “melhor uso de dados”, “melhor uso de hardware” e “projeto mais inspirador”.

Os ganhadores serão premiados com uma viagem ao Kennedy Space Center, a base de lançamentos da NASA na Flórida.

Desde que a competição surgiu, em 2012, apenas uma equipe de brasileiros ficou entre os vencedores.